Víctor Risco Ruiz

Exercici 1

1. Exercici 1
En el mateix servidor crea i configura 5 VirtualHosts de la següent manera.

A) Elimina el Default (que va al port 80)
B) Escolta per IP1:80
C) Escolta per IP2:80
d) Escolta per IP2:8080
e) Escolta per www.elteunom.local
f) Escolta per www.elteucognom.local
Fes que cada virtualhost tingui els seus fitxers de logs propis sense compartir amb els altres.

Víctor Risco Ruiz

Passos:

1-Primer configurarem el netplan.

Fem un = sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

A l'entrar configurarem el netplan que serà com la foto. Per aquesta activitat posaré 2 IPs.

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        enp0s3:
#            dhcp4: true
            dhcp4: no
#Configuracio estatica d'una IP
            addresses:
#Institut
#             - 172.16.23.214/24
             - 172.16.26.221/24
             - 172.16.26.71/24
#Casa de la mama
#             - 192.168.68.200/24
#Casa del papa
#             - 192.168.1.200/24

            routes:
             - to: default
#Institut
#               via: 172.16.23.254
               via: 172.16.26.254
#Casa de la mama
#               via: 192.168.68.1
#Casa del papa
#               via: 192.168.1.1

            nameservers:
             addresses:
              - 208.67.222.222

    version: 2
```

Un cop fet això que simplement hem afegit les **IPs**, la **porta d'enllaç** i el **dns**, fem un **sudo netplan apply** que serveix per aplicar les modificacions.

2- Despres instal·larem el apache fent = sudo apt install apache2

Ara instal·lem els paquets necessaris que només és el paquet apache2

```
user@vm-server-vrr:~$ sudo apt install apache2
```

Ens canviem al directori apache2 per treballar sense haver de posar tota la ruta tota l'estona.

```
user@vm-server-vrr:~$ cd /etc/apache2/
```

B) Escolta per IP1:80

Ara farem una còpia del fitxer de configuració per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem EX1.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo cp sites-available/000-default.conf sites-available/ex1.conf
```

Ara entrem en el fitxer per modificar la plana web.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ex1.conf
```

Així quedaria després d'haver esborrat quasi tots els comentaris i havent deixat les coses necessàries.

```
  GNU nano 7.2                                sites-available/ex1.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html


        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```

El que s'ha de modificar és això:
Primera ratlla és l'URL que l'enunciat diu que l'URL sigui una IP.
La segona ratlla és la carpeta d'on es guarden els HTML.
I el requadre són els noms dels fitxers logs.

```
  GNU nano 7.2                                sites-available/ex1.conf
<VirtualHost *:80>
        ServerName 172.16.26.221

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/victor1


        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor1.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor1.log combined

</VirtualHost>
```

Havent posat l'URL amb forma d'IP no haurem de posar res al fitxer /etc/hosts de la màquina real, perquè al ser una IP no s'ha de passar a lletres.

Ara crearem les carpetes que hem especificat en el DocumentRoot en el fitxer .conf, en el cas que no existeixin.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mkdir /var/www/html/victor
```

Hi crearem un fitxer HTML anomenat index dintre d'aquesta carpeta.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano /var/www/html/victor/index.html
```

Posem qualsevol cosa dins per veure que funciona.

```
  GNU nano 7.2                          /var/www/html/victor/index.html *
<html>
<h1>Primera pagina</h1>
<p>Espero que t'agradi</p>
</html>
```

Ara per activar la plana web feta perquè està desactivada fem un a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2ensite ex1.conf
```

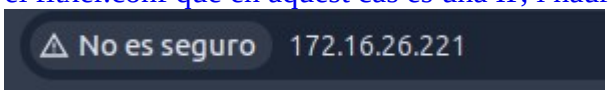
També desactivarem la que està posada per predefinida, ho fem fent a2-dis-(disable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2dissite 000-default.conf
```

Després d'activar o desactivar una plana haurem de fer un reload del servei.
I podem mirar la carpeta sites-enable per veure que plana està activada.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl reload apache2.service
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ ls -l sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 07:30 ex1.conf -> ../sites-available/ex1.conf
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$
```

Ara comprovem si podem veure la plana que hem creat, hem de posar a l'URL el que hem posat en el fitxer.conf que en aquest cas és una IP, i hauria d'aparèixer l'html anomenat index que hem creat.



Hi apareix l'HTML que hem creat.



C) Escolta per IP2:80

Tornarem a fer una còpia del fitxer de configuració per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem EX2.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo cp sites-available/000-default.conf sites-available/ex2.conf
```

Entrem al fitxer i el deixem preparat per treballar, jo perquè es vegi més clar he esborrat tots els comentaris.

```
  GNU nano 7.2                          sites-available/ex1.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html


        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```

Ara el que he modificat és el següent:
Primera ratlla és l'URL que l'enunciat diu que l'URL sigui la segona IP.
La segona ratlla és la carpeta d'on es guarden els HTML, que la guardaré en una diferent que l'anterior.
I per últim el requadre són els noms dels fitxers logs.

```
 GNU nano 7.2                          sites-available/ex2.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName 172.16.26.71

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/victor2

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor2.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor2.log combined

</VirtualHost>
```

Ara crearem les carpetes que hem especificat en el DocumentRoot en el fitxer .conf, en el cas que no existeixin.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mkdir /var/www/html/victor2
```

I ara creem un fitxer HTML anomenat index dintre d'aquesta carpeta.

```
user@vm-server-vrr:/var/www/html$ sudo nano victor2/index.html
```

Posem qualsevol cosa dins HTML per veure que funciona.

```
 GNU nano 7.2                                victor2/index.html *
<html>
<h1>SEGUNDA pagina</h1>
<p>Espero que t'agradi</p>
</html>
```

Ara activarem la plana web feta, ho fem un a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server-vrr:/var/www/html$ sudo a2ensite ex2.conf
```

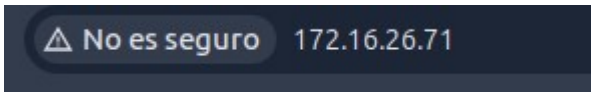
Després d'activar o desactivar una plana haurem de fer un reload del servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl reload apache2.service
```

I podem mirar la carpeta sites-enable per veure que plana està activada, que tenim l'exercici 1 i 2.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ ls -l sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 07:30 ex1.conf -> ../sites-available/ex1.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 08:12 ex2.conf -> ../sites-available/ex2.conf
```

Ara anem a mirar si podem veure la plana que hem creat, hem de posar a l'URL el que hem posat en el fitxer.conf que en aquest cas és la segona IP, i hauria d'aparèixer l'html anomenat index que hem creat.



I ens apareix l'HTML que hem creat.



d) Escolta per IP2:8080

Tornarem a fer una còpia del fitxer de configuració per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem EX3.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo cp sites-available/000-default.conf sites-available/ex3.conf
```

Entrem al fitxer i el deixem preparat per treballar, jo perquè es vegi més clar he esborrat tots els comentaris.

```
 GNU nano 7.2                                sites-available/ex1.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html


        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```

Ara el que he modificat és el següent:
Primer quadrat és el port pel qual la plana web l'escolta.
Primera ratlla és l'URL que l'enunciat diu que l'URL sigui la segona IP.
La segona ratlla és la carpeta d'on es guarden els HTML, que la guardaré en una diferent que l'anterior.
I per últim el requadre de a baix de tot són els noms dels fitxers logs.

```
  GNU nano 7.2                          sites-available/ex3.conf
<VirtualHost *:8080>
        ServerName 172.16.26.71

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/victor3

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor3.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor3.log combined

</VirtualHost>
```

Ara a l'haver modificat el port hem d'entrar en aquest fitxer per afegir un paràmetre.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano ports.conf
```

Dins del fitxer afegim el que està subratllat, que significa que escolti pel port 8080

```
  GNU nano 7.2                                  ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8080

<IfModule ssl_module>
        Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
        Listen 443
</IfModule>
```

Ara crearem les carpetes que hem especificat en el DocumentRoot en el fitxer .conf, en el cas que no existeixin.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mkdir /var/www/html/victor3
```

I ara creem un fitxer HTML anomenat index dintre d'aquesta carpeta.

```
user@vm-server-vrr:/var/www/html$ sudo nano victor3/index.html
```

Posem qualsevol cosa dins HTML per veure que funciona.

```
  GNU nano 7.2                                  victor3/index.html *
<html>
<h1>Tercera pagina</h1>
<p>Espero que t'agradi</p>
</html>
```

Ara activarem la plana web feta, ho fem un a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server-vrr:/var/www/html$ sudo a2ensite ex3.conf
Enabling site ex3.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
user@vm-server-vrr:/var/www/html$
```

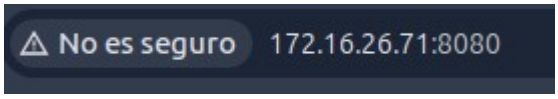
Després d'activar o desactivar una plana haurem de fer un reload del servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl reload apache2.service
```

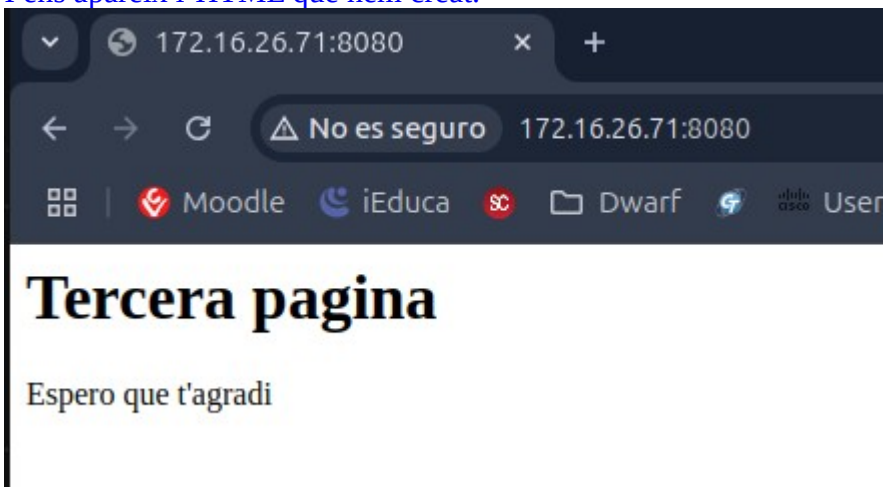
I podem mirar la carpeta sites-enable per veure que plana està activada, que tenim l'exercici 1, 2 i 3.

```
user@vm-server-vrr:/var/www/html$ ls -l /etc/apache2/sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 08:17 ex1.conf -> ../sites-available/ex1.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 08:12 ex2.conf -> ../sites-available/ex2.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 08:27 ex3.conf -> ../sites-available/ex3.conf
user@vm-server-vrr:/var/www/html$
```

Ara anem a mirar si podem veure la plana que hem creat, hem de posar a l'URL més al final :8080 que és el port que hem predefinit abans en el fitxer.conf que en aquest cas és una IP, i hauria d'aparèixer l'HTML anomenat index que hem creat.



I ens apareix l'HTML que hem creat.



e) Escolta per www.elteunom.local

Tornarem a fer una còpia del fitxer de configuració per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem EX4.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo cp sites-available/000-default.conf sites-available/ex4.conf
```

Entrem al fitxer i el deixem preparat per treballar, jo perquè es vegi més clar he esborrat tots els comentaris.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ex4.conf
  GNU nano 7.2                                sites-available/ex1.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html


        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```

Ara el que he modificat és el següent:
Primera ratlla és l'URL que l'enunciat diu que l'URL sigui la el meu nom + .local
La segona ratlla és la carpeta d'on es guarden els HTML, que la guardaré en una diferent que l'anterior.
I per últim el requadre són els noms dels fitxers logs.

```
  GNU nano 7.2                          sites-available/ex4.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.victor.local

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/victor4

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor4.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor4.log combined

</VirtualHost>
```

Ara crearem les carpetes que hem especificat en el DocumentRoot en el fitxer .conf, en el cas que no existeixin.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mkdir /var/www/html/victor4
```

I ara creem un fitxer HTML anomenat index dintre d'aquesta carpeta.

```
user@vm-server-vrr:/var/www/html$ sudo nano victor4/index.html
```

Posem qualsevol cosa dins HTML per veure que funciona.

```
  GNU nano 7.2                          victor4/index.html *
<html>
<h1>CUARTO pagina</h1>
<p>Espero que t'agradi</p>
</html>
```

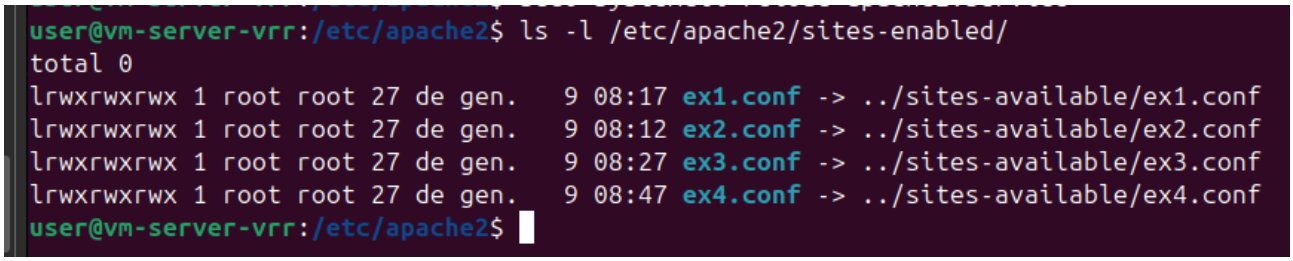
Ara activarem la plana web feta, ho fem un a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2ensite ex4.conf
Enabling site ex4
```

Després d'activar o desactivar una plana haurem de fer un reload del servei.

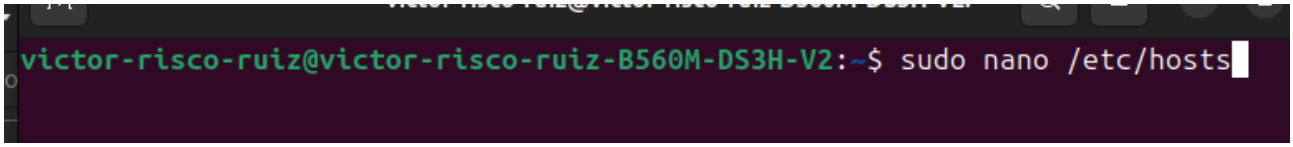
```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl reload apache2.service
```

I podem mirar la carpeta sites-enable per veure que plana està activada, que tenim l'exercici 1, 2, 3 i 4.

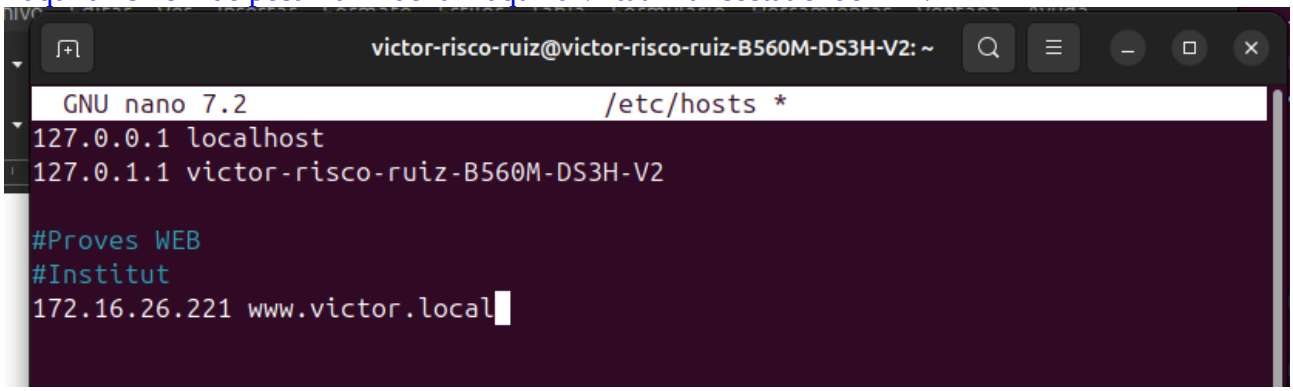


Maquina real

Ara al ser l'URL lletres i no números hem de modificar un fitxer de la màquina real, aquest fitxer és el /etc/host



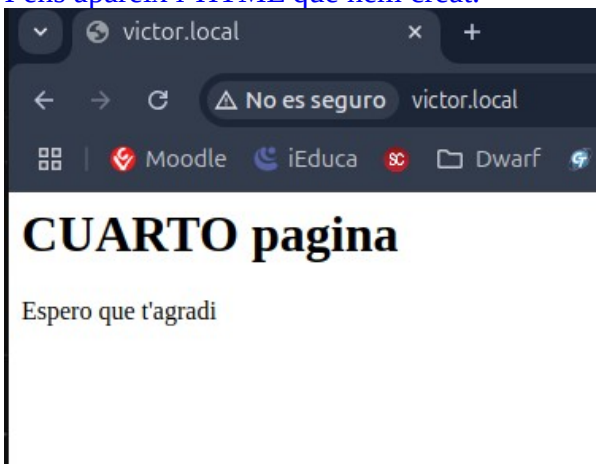
I aquí dins hem de posar la IP de la màquina virtual i al costat el domini.



Ara anem a mirar si podem veure la plana que hem creat, hem de posar a l'URL el que hem posat en el fitxer.conf que en aquest cas és el meu nom +.local, i hauria d'aparèixer l'html anomenat index que hem creat.



I ens apareix l'HTML que hem creat.



f) Escolta per www.elteucognom.local

Tornarem a fer una còpia del fitxer de configuració per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem EX5.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo cp sites-available/000-default.conf sites-available/ex5.conf
```

Entrem al fitxer i el deixem preparat per treballar, jo perquè es vegi més clar he esborrat tots els comentaris.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ex5.conf
```

```
 GNU nano 7.2                                  sites-available/ex1.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html


        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```

Ara el que he modificat és el següent:
Primera ratlla és l'URL que l'enunciat diu que l'URL sigui el meu cognom + .local
La segona ratlla és la carpeta d'on es guarden els HTML, que la guardaré en una diferent que l'anterior.
I per últim el requadre són els noms dels fitxers logs.

```
 GNU nano 7.2                                  sites-available/ex5.conf *
<VirtualHost *:80>
        ServerName www.risco.local

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/victor5

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor5.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor5.log combined
</VirtualHost>
```

Ara crearem les carpetes que hem especificat en el DocumentRoot en el fitxer .conf, en el cas que no existeixin.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mkdir /var/www/html/victor5
```

I ara creem un fitxer HTML anomenat index dintre d'aquesta carpeta.

```
user@vm-server-vrr:/var/www/html$ sudo nano victor5/index.html
```

Posem qualsevol cosa dins HTML per veure que funciona.

```
 GNU nano 7.2                        /var/www/html/victor5/index.html *
<html>
<h1>QUINTA pagina</h1>
<p>Espero que t'agradi</p>
</html>
```

Ara activarem la plana web feta, ho fem un a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2ensite ex5.conf
```

Després d'activar o desactivar una plana haurem de fer un reload del servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl reload apache2.service
```

I podem mirar la carpeta sites-enable per veure que plana està activada, que tenim l'exercici 1, 2, 3, 4 i 5.

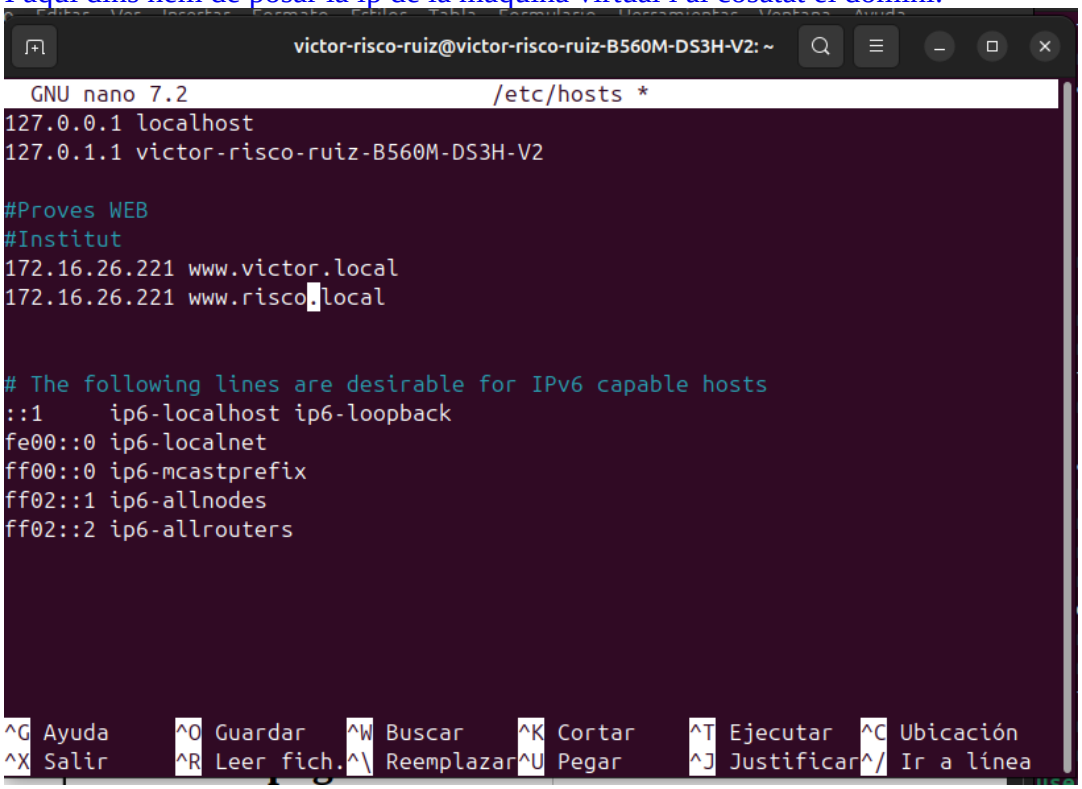
```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ ls -l sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 08:17 ex1.conf -> ../sites-available/ex1.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 08:12 ex2.conf -> ../sites-available/ex2.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 08:27 ex3.conf -> ../sites-available/ex3.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 08:47 ex4.conf -> ../sites-available/ex4.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 27 de gen.   9 08:56 ex5.conf -> ../sites-available/ex5.conf
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$
```

Maquina real

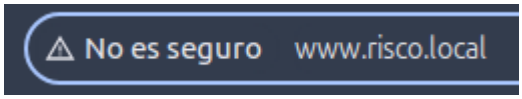
Ara al ser la URL lletres i no numeros hem de modificar un fitxer de la maquina real, aquest fitxer es el /etc/host

```
victor-risco-ruiz@victor-risco-ruiz-B560M-DS3H-V2:~$ sudo nano /etc/hosts
```

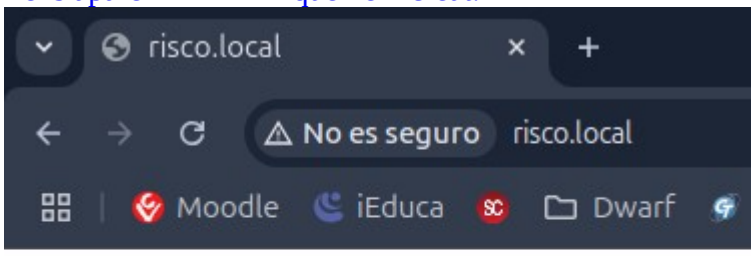
I aquí dins hem de posar la ip de la maquina virtual i al cosatat el domini.



Ara anem a mirar si podem veure la plana que hem creat, hem de posar a l'URL el que hem posat en el fitxer.conf que en aquest cas és el meu cognom +.local, i hauria d'aparèixer l'html anomenat index que hem creat.



I ens apareix l'HTML que hem creat.



QUINTA pagina

Espero que t'agradi